

동국알부민20%주 [사람혈청알부민] 제조 및 품질관리요약서

제조번호 : HSA260526

부서명 : QA팀

회사명 : 동국플라즈마

에스케이알부민20%주 [사람혈청알부민]

1. 일반정보

1.1. 신청제품정보

제조사	명칭	동국플라즈마
	주소	서울 중구 필동로1길 30
신청자		홍길동
제품명		동국알부민20%주
생기수재명		사람혈청알부민
허가번호(최종허가일)		제 504호 (2021-08-12)
원료약품 및 분량		100 밀리리터 중 주성분: 사람혈청알부민(EP) ----- 20g 안정제: 아세틸트립토판나트륨(EP) -----0.3940g 안정제: 캡릴산나트륨(EP) ----- 0.2659g 등장화제: 염화나트륨(KP) ----- 적량 용제: 주사용수(KP) ----- 적량
포장단위		☐ 1 바이알/상자(바이알(50밀리리터)) ☒ 1 바이알/상자(바이알(100밀리리터))
제조번호		HSA260526
신청수량		4.898 병
제조년월일		2026. 05. 20.
최종유효년월일		2029. 08. 19
저장방법		30 ℃ 이하에서 동결을 피하여 보관. 밀봉용기.
사용(유효)기간		제조일로부터 39개월
투여경로		정맥주사용

1.2 제조요약정보

원료	개별혈장	제 조 원	대한적십자사 혈액관리본부 및 한강남부혈액원 등 국내 혈액원
원획분	원료혈장	제조번호 및 제조년월일	P26-1 / 2026. 01. 05. P26-2 / 2026.01. 05 P26-3 / 2026.01. 06 P26-4 / 2026.01. 06 P26-5 / 2026.01. 07 P26-6 / 2026.01. 07
		제조원	동국플라즈마 필동공장
	원획분	제조번호 및 제조년월일	F26-1 / 2026. 02. 10 F26-2 / 2026. 02. 11 F26-3 / 2026. 02. 12.
		제조원	동국플라즈마 필동공장
최종원액		제조번호	B2604
		제 조 원	동국플라즈마 필동공장
		제조년월일	2026. 04. 12.
완제의약품		제조번호	26A01
		제조원	동국플라즈마 필동공장
		제조년월일	2026. 05. 20.
		총 제조수량	4,898 병
		확인/서명일	2026. 06. 26.
		분병일자	2026. 05. 15.
		바이러스 불활화 /제거방법 및 최종검증일	저온살균(60±0.5℃에서 10시간 열처리) 및 나노필터 여과 / 최종검증일: 2026. 05. 19.

* 채장혈액원의 자세한 정보는 아래 표에 기재

제조번호 : HSA260526

4/19 페이지

* 채장혈액원 정보

☐ 국내

허가받은 채장혈액원명	혈액원 주소	혈장시험기 관	본 lot에 해당 원료 사용 여부		비고
			Yes	No	
대한적십자사 서울동부혈액원	서울특별시 성동구 고산자로 190	대한적십자 사 혈액수혈연 구원	√		
대한적십자사 서울남부혈액원	서울특별시 강남구 개포로 613	대한적십자 사 혈액수혈연 구원	√		
대한적십자사 경기혈액원	경기도 수원시 권선구 권광로 121	대한적십자 사 혈액수혈연 구원		√	
대한적십자사 부산혈액원	부산광역시 부산진구 거제대로 50	대한적십자 사 혈액수혈연 구원		√	
대한적십자사 인천혈액원	인천광역시 연수구 앵고개로 231	대한적십자 사 혈액수혈연 구원	√		

제조번호 : HSA260526

5/19 페이지

☐ 수입

허가받은 수출업소명	허가받은 채장혈액원명	혈액원 주소	혈장시험 기관	본 lot에 해당 원료 사용 여부		비고
				Yes	No	
Biomat USA, Inc.	Biomat USA Austin Center	1401 S Interstate 35, Austin, TX 78741, USA	보건복지부 지정 수입의약품 검사기관		√	
CSL Plasma Inc.	CSL Plasma Charlotte Center	3213 South Blvd, Charlotte, NC 28209, USA	보건복지부 지정 수입의약품 검사기관		√	
Grifols Plasma가	Talecris Plasma Resources	2410 University Blvd, Tuscaloosa, AL 35404, USA	보건복지부 지정 수입의약품 검사기관		√	
BioLife Plasma Services	BioLife Plasma Services Dallas	4107 Lemmon Ave, Dallas, TX 75219, USA	보건복지부 지정 수입의약품 검사기관		√	

※ 본 lot에 사용된 모든 혈액원의 바이러스부정시험결과 및 시험에 사용된 kit 정보에 대한 CoA 첨부

제조번호 : HSA260526

6/19 페이지

1.3 제조요약도



2. 원료

2.1 정보

2.1.1 혈장 마스터파일 certificate

일반 정보(요약)

혈장마스터파일 존재 유무	대한적십자사: 유
혈장마스터파일 관리번호(혹은 승인번호)	대한적십자사: 2025 PMF
혈장마스터파일 최종승인일	대한적십자사: 2026. 01. 02.

혈장품질 및 안전

기준규격	혈장제조소업소 정보 참조
시험방법	혈장제조소업소 정보 참조

2.1.2 원료물질

원료공급 국가명	대한민국, USA
채장혈액원명	대한적십자사
채장혈액 수집기간	2025. 11. 01. ~ 2025. 12. 31
공혈의 종류	헌혈
채혈의 종류	성분채혈

2.2 시험

2.2.1 _____ 혈액원의 개별공혈자에 대한 바이러스부정시험

시험명	방법	해당 혈액원	사용된 진단제제 및 제조사	시험결과
Anti-HIV 1/2	해 EIA	대한적십자사	Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit (한국애보트(유))	적합
Anti-HCV	EIA	대한적십자사	Alinity i Anti-HCV (한국애보트(유))	적합
HBsAg	EIA	대한적십자사	Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit (한국애보트(유))	적합
HIV RNA	NAT	대한적십자사	Procleix Ultrio Elite (그리폴즈코리아(주))	적합
HCV RNA	NAT	대한적십자사	Procleix Ultrio Elite (그리폴즈코리아(주))	적합
HBV DNA	NAT	대한적십자사	Procleix Ultrio Elite (그리폴즈코리아(주))	적합

※ 위 시험 외의 혈액원이 추가적으로 수행하는 바이러스부정시험항목에 대해서 표를 추가·수정하여 재작성 및 관련 kit 정보를 포함한 CoA를 제출

2.2.2 국내혈장에 대한 제조사의 바이러스부정시험

	Anti-HIV 1/2	Anti-HCV	HBsAg	HIV RNA	HCV RNA	HBV DNA
시험방법	ECLIA	ECLIA	ECLIA	NAT	NAT	NAT
사용된 진단제제명	Elecsys HIV combi PT	Elecsys Anti- HCV II	Elecsys HBsAg II	Cobas TaqScreen	Cobas TaqScreen	Cobas TaqScreen
사용된 진단제제 제조사	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)
시험결과	음성	음성	음성	미검출	미검출	미검출

2.2.3 수입혈장에 대한 제조사의 바이러스부정시험

	Anti-HIV 1/2	Anti-HCV	HBsAg	HIV RNA	HCV RNA	HBV DNA
시험방법	ECLIA	ECLIA	ECLIA	NAT	NAT	NAT
사용된 진단제제명	Elecsys HIV combi PT	Elecsys Anti- HCV II	Elecsys HBsAg II	Cobas TaqScreen	Cobas TaqScreen	Cobas TaqScreen
사용된 진단제제 제조사	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)
시험결과	음성	음성	음성	미검출	미검출	미검출

3. 원획분

3.1 원료혈장

3.1.1 정보

제조원 동국플라즈마 필동공장

제조번호	Pooling 일자	제조량 (kg)	채장 혈액원	사용량 (kg)	CoA 사항*		붙임
					구분	식별번호	
F26-1	2026.02.10	330.5	서울동부 외	330.5	-	-	붙임1
F26-2	2026.02.11	318.5	서울동부 외	318.5	-	-	붙임2
F26-3	2026.02.12	311.5	서울동부 외	311.5	-	-	붙임2

※ 채장혈액원 및 제조량 등 CoA사항은 붙임으로 첨부

* 수입에 한하여 작성

3.1.2 시험

	Anti-HIV 1/2	Anti-HCV	HBsAg	HIV RNA	HCV RNA	HBV DNA
시험방법	ECLIA	ECLIA	ECLIA	NAT	NAT	NAT
사용된 진단제제명	Elecsys HIV combi PT	Elecsys Anti-HCV II	Elecsys HBsAg II	Cobas TaqScreen	Cobas TaqScreen	Cobas TaqScreen
사용된 진단제제 제조사	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)
시험기준	음성	음성	음성	미검출	미검출	미검출
시험결과	음성	음성	음성	미검출	미검출	미검출

※ 국내 혈액의 경우, 혈액원 별 사용 진단제제명 및 진단제제 제조사가 명시되어 있는 annual list를 첨부

3.2 원획분

3.2.1 정보

제조원	동국플라즈마 필동공장
보관조건(용기)	-20°C 이하 보관
저장기간	제조일로부터 6개월
허가된 저장기간	제조일로부터 24개월 이내

제조번호	제조량	사용량	제조년월일	사용된 원료혈장 제조번호
F26-1	400.5 kg	121.9 kg	2026. 02. 10.	P26-1, P26-2
F26-2	318.5 kg	98.5 kg	2026. 02. 11	P26-3, P26-4
F26-5	311.5 kg	239.6 kg	2026. 02. 12	P26-5, P26-6

불 활 화

에탄올 처리 농도	40% 에탄올 침전
처리조건	pH 4.8 ± 0.05, 온도 -5°C 내지 -7°C 유지

3.2.2 시험(수입사)

알부민함량시험

시험방법	생기 일반 (전기영동시험법)
시험기준	총 단백질함량의 96 % 이상
시험일자	2026. 02. 15.
시험결과	98.2% (적합)

3.2.3 시험(제조사)

알부민함량시험

시험방법	대한민국약전
시험기준	총 단백질함량의 96% 이상

시험일자	2026. 02. 18.
시험결과	98.3% (적합)

엔도톡신시험

시험방법	대한민국약전 일반시험법
시험기준	2.0 EU/mL 이하
시험일자	2026. 02. 18.
시험결과	0.1 EU/mL 미만

바이오버튼시험

시험방법	대한민국약전 일반시험법
시험기준	10 cfu/100 mL 이하
시험일자	2026. 02. 21.
시험결과	0 cfu/100 mL

확인시험

시험방법	대한민국약전 일반시험법
시험기준	사람혈청알부민에 대하여 양성
시험일자	2026. 02. 18.
시험결과	적합

※ 해당 수입국의 시험결과 CoA도 함께 첨부

4. 최종원액

4.1 정보

제조번호	B2604
최종원액 제조원	동국플라즈마: 서울 중구 필동로 1길 30
구입한 조제원액 제조원	해당없음
제조년월일	2026. 04. 12
구입한 조제원액 제조년월일	해당없음
구입한 조제원액 저장기간	해당없음
보관조건(용기)	2 ~ 8 °C 냉장보관

저장기간	제조일로부터 1개월
허가된 저장기간	제조일로부터 3개월
제 조 량	512.0 L
사용된 원획분의 제조번호	F26-1, F26-2, F26-3
사용된 원획분의 사용량	121.9 kg, 98.5 kg, 239.6 kg
최종원액 조제에 사용된 주성분 및 첨가제	

원료명	제조번호	분량
원획분(원액)	F26-1	121.9kg
	F26-2	98.5kg
	F26-3	239.6kg
아세틸트립토판나트륨	250213028	0.08mM/g
캡릴산나트륨	250305021	0.08mM/g

열처리

처리조건	60 ± 0.5 °C 유지
처리일자	2026. 04. 12. ~ 2026. 04.12

4.2 시험

pH측정시험

시험방법	유럽약전 (pH측정법)
시험기준	6.3~7.2
시험일자	2026. 04. 13.
시험결과	6.95

단백질함량시험

시험방법

생기 일반 (단백질정량법(1법))

시험기준

표시량(알부민함량)의 85 % ~ 110 %

시험일자

2026. 04. 13.

시험결과

100.2%

알부민함량시험

시험방법

전기영동시험법

시험기준

총 단백질함량의 98 % 이상

시험일자

2026. 04. 13.

시험결과

98.1%

무균시험

시험방법

유럽약전(EP)의 무균시험법

시험기준

무균

시험기간

2026. 04. 13. ~ 2026. 04. 27.

시험결과

균 성장 없음

엔도톡신시험

시험방법

생기 일반 (엔도톡신시험법(2법))

시험기준

0.7 EU/mL 이하

시험일자

2026. 04. 13.

시험결과

0.05 EU/mL 미만

PKA활성측정

시험방법

유럽약전 (Prekallikrein activator 시험법)

시험기준

40 IU/mL 이하

시험일자

2026. 04. 14.

시험결과

5 IU/mL 미만

나트륨함량시험

시험방법

유럽약전 (원자방출광도법(Method I))

시험기준

155 mmol/L 이하이며, 표시량의 90 ~ 110 %

시험일자

2026. 04. 14.

시험결과

145 mmol/L

※ 재가공/재처리한 경우, 재가공/재처리 공정이 시작된 시점부터 중복된
공정관련정보를 모두 기재

5. 완제의약품

5.1 정보

제조번호	26A01
제 조 원	동국플라즈마: 서울 중구 필동로 1길 30
용기형태(규격)	유리바이알 100 mL
총 진 량	100 ml
분병일자	2026. 05. 15.
사용된 최종원액	B2049
제조년월일	2026.05.20
총 제조수량	4,898병
저장방법	기밀용기, 2~8℃ 냉장보관
사용(유효)기간	제조일로부터 39개월
저온살균	
처리조건	60 ± 0.5 °C 저온가열살균
처리일자	2026. 05. 21. ~ 2026. 05. 23
완료일자	2026. 05. 23
항온	
처리온도	20 ~ 25 °C 및 30 ~ 35 °C
처리일자	2026. 05. 23
완료일자	2026. 05. 24

5.2 시험

확인시험	
시험방법	유럽약전 (면역전기영동법)
시험기준	사람 혈청 알부민에 대해 주 침강선이 확인되어야하고, 소량의 혈장 단백질 성분이 확인 가능
시험일자	2026. 05. 26
시험결과	적합
pH측정시험	
시험방법	유럽약전 (pH측정법)
시험기준	6.9 ~ 7.5
시험일자	2026. 05. 26
시험결과	7.0

단백질함량시험

시험방법

생기 일반 (단백질정량법(1법))

시험기준

표시량(알부민함량)의 85% ~ 110 %

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

100.5 %

알부민함량시험

시험방법

생기 일반 (전기영동시험법)

시험기준

총 단백질함량의 95 % 이상

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

98.2 %

중합물부정시험

시험방법

생기 각조 (알부민중합물부정시험법)

시험기준

트리머(trimer) 이상의 알부민 중합물 분획의
면적은 총면적의 10 % 이하

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

2.4 %

헴함량시험

시험방법

생기 일반 (헴정량법)

시험기준

0.25 이하

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

0.12

PKA활성측정

시험방법

유럽약전 (Prekallikrein activator 시험법)

시험기준

37 IU/mL 이하

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

12 IU/mL

알루미늄함량시험

시험방법

유럽약전 (알루미늄함량시험)

시험기준

20 µg/L 이하

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

45 µg/L

칼륨함량시험

시험방법

유럽약전 (원자방출광도법(Method I))

시험기준

0.05 mmol/g protein 이하

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

0.02 mmol/g protein

나트륨함량시험

시험방법 유럽약전 (원자방출광도법(Method I))
시험기준 150mmol/L 이하이며, 표시량의 90%~105%

시험일자 2026. 05. 26
시험결과 152 mmol/L

무균시험

시험방법 생기 일반 (무균시험법(멤브레인필터법))
시험기준 균이 확인되어서는 안 됨
시험기간 2026. 05. 12 ~ 2026. 05. 26
시험결과 무균

발열성물질시험

시험방법 생기 일반 (발열성물질시험법)
시험기준 합 1 °C 이하 (1회)
합 3.3 °C 이하 (2회)
합 5.5 °C 미만 (3회)
시험일자 2026. 05. 26

시험동물의 온도차

구분	토끼	체중(kg)	주사량(mL)	온도차(°C)	온도차의 합(°C)
1차	1	2.6	7.8	+0.2	1.3
	2	2.5	7.5	+0.1	
	3	2.7	8.1	+0.2	
2차	4	2.5	7.5	+0.2	2.2
	5	2.7	8.1	+0.3	
	6	2.6	7.8	+0.2	
3차	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	
	9	-	-	-	

시험결과 1차 시험 결과 온도차의 합이 0.5 °C로 충족함

에탄올잔류량시험

시험방법 자사기시
시험기준 0.5% 이하
시험일자 2026. 05. 26
시험결과 0.02%

안정화제함량시험

카프릴산나트륨

시험방법

자사기시

시험기준

표시량의 95% ~ 110 %

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

99.4 %

아세틸-DL-트리프토판

시험방법

대한민국약전 일반 (액체크로마토그래프법)

시험기준

표시량의 95 ~ 110 %

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

101.2 %

열안정성시험

시험방법

생기 일반 (열안정성시험법(1법))

시험기준

육안관찰 시 가온 전, 후 검체의 성상은 변함없음

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

가온 전, 후 성상 변화 없음

주사제의 실용량시험

시험방법

대한민국약전 일반 (주사제의 실용량시험법)

시험기준

표시량 이상

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

표시량 이상 분출됨

불용성이물시험

시험방법

대한민국약전 일반 (불용성이물시험법(주사제 1법))

시험기준

불용성이물이 없어야 함

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

맑고 깨끗하며 불용성이물이 없음

불용성미립자시험(10 μm)

시험방법

대한민국약전 일반 (주사제의 불용성미립자시험법(1법))

시험기준

50 mL , 10 μm 이상: ≤ 6000 EA/용기

시험기준

■ 100 mL , 10 μm 이상: ≤ 25 EA/mL

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

100mL 기준: 1.2 EA/mL

불용성미립자시험(25 μ m)

시험방법	<u>대한민국약전 일반 (주사제의불용성미립자시험법(1법))</u>
시험기준	<u>50 mL , 25 μm 이상: $\leq$ 500 EA/용기</u>
시험기준	<u>■ 100 mL , 25 μm 이상: $\leq$ 2 EA/mL</u>
시험일자	<u>2026. 05. 26</u>
시험결과	<u>100mL 기준: 0.1 EA/mL</u>

성상시험

시험방법	<u>자사기시 (성상시험법)</u>
시험기준	<u>거의 무색이거나 황색, 담황색</u>
시험일자	<u>2026. 05. 26</u>
시험결과	<u>담황색</u>

6. 확인/서명

승인된 방법으로 제조되고 시험된 (사람 혈청 알부민 주), (HSA260526) 의
품질을 보증합니다.

성 명: 홍길동

직 위: 품질관리책임자

날 짜: 2026. 06. 26

서 명: 홍길동